

Chapitre XIV : Algèbre Linéaire



Retranscrit par Samy Youssoufine

6 mars 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic

EMINES
School of Industrial Management



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Définitions	3
2	Sous-espaces vectoriels	5
2.1	Caractérisation d'un sous-espace vectoriel	5
2.2	Sous-espace vectoriel engendré	7
3	Famille génératrice, libre et bases	9
3.1	Famille génératrice	9
3.2	Famille libre	10
3.3	Bases	13
4	Espace vectoriel de dimension finie	16

Ce chapitre est consacré à l'algèbre linéaire. Nous traiterons les espaces vectoriels, les applications linéaires, les matrices, les systèmes linéaires, les déterminants,

1 Définitions

Définition 1.1.0.1 (Espace vectoriel)

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

$(E, +, \cdot)$ est dit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou $\mathbb{K}$ -ev.) lorsque :

1. $(E, +)$ est un groupe abélien.
2. $\cdot : \mathbb{K} \times E \rightarrow E$ est une loi de composition externe (LCE), donc une application vérifiant :
 - ▶ $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u.$
 - ▶ $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in E, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v.$
 - ▶ $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u).$
 - ▶ $\forall u \in E, 1 \cdot u = u.$

Attention

Il faut faire attention à ne pas confondre les notations $+$ et $\cdot$ dans E et $\mathbb{K}$.

Propriété 1.1.0.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Alors :

- ▶ $\forall x \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \cdot x = 0_E \iff \alpha = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E.$
- ▶ $\forall x \in E, -1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x.$

Preuve

▶ Démonstration de la première propriété :

- ▷ Dans le sens indirect $\Leftarrow$, $0_{\mathbb{K}} \cdot x = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x$, donc $(0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x) = (0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x)$, donc $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x$.
- ▷ On a aussi $\forall \alpha \in \mathbb{K}, 0_E \cdot \alpha = 0_E \implies 0_E = 0_E \cdot \alpha = (0_E + 0_E) \cdot \alpha = 0_E \cdot \alpha + 0_E \cdot \alpha$, donc $0_E = 0_E \cdot \alpha$.
- ▷ Dans le sens direct $\implies$, $0_E = \alpha \cdot x$



recop

 Remarque 1.1.0.1

1. On déduit de la première et deuxième propriété de la définition et de la deuxième propriété précédente que :

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \begin{cases} (\alpha - \beta) \cdot x = \alpha \cdot x - \beta \cdot x \\ \alpha \cdot (x - y) = \alpha \cdot x - \alpha \cdot y \end{cases}$$

2. Les éléments de E sont appelés des vecteurs, les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des scalaires.

 Exemple 1.1.0.1

1. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors $\mathbb{K}^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ est un $\mathbb{K}$ -ev avec les lois de composition suivantes :

► $\forall u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n, u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n).$

► $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n, \lambda \cdot u = (\lambda \cdot u_1, \dots, \lambda \cdot u_n).$

2. Si E est un corps et $\mathbb{K}$ est un sous-corps commutatif de E , alors E est un $\mathbb{K}$ -ev dont la loi de composition externe est la multiplication de E . Par exemple, $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -ev.

$$\mathbb{K} \times E \rightarrow E, (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x = \lambda x$$

3. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif et D est un ensemble non-vide, alors $(\mathbb{K}^D, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev, avec :

$$\forall x, y \in \mathbb{K}^D, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \begin{cases} x + y : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto x(t) + y(t) \end{cases} \\ \lambda \cdot x : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto \lambda \cdot x(t) \end{cases} \end{cases}$$

2 Sous-espaces vectoriels

Définition 2.2.0.2

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et soit F une partie de E .

On dit que F est un sous-espace vectoriel (sous-ev.) de E lorsque F est lui-même un $\mathbb{K}$ -ev pour les lois de composition induites par celles de E .

2.1 Caractérisation d'un sous-espace vectoriel

✓ Propriété 2.2.1.2 (*Caractérisation d'un sous-espace vectoriel*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et soit F une partie de E .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. F est un sous-ev. de E .
2. $F \neq \emptyset$, et pour tous $x, y \in F$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, on a $\alpha x + \beta y \in F$.
3. $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda x + y \in F$ (très pratique pour montrer que F est un sous-ev. de E).

Q Preuve

Pour démontrer ces équivalences, on va suivre un raisonnement circulaire classique en montrant que $(1) \implies (2)$, $(2) \implies (3)$, et $(3) \implies (1)$.

► Montrons que $(1) \implies (2)$:

▷ On a F est un $\mathbb{K}$ -ev., alors $(F, +)$ est un groupe abélien, donc $F \neq \emptyset$.

▷ Donc $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in F, \begin{cases} \alpha x \in F \\ \beta y \in F \end{cases}$

▷ Donc $\alpha x + \beta y \in F$.

► Montrons que $(2) \implies (3)$:

▷ On sait que $F \neq \emptyset$.

▷ Donc pour $\alpha = \beta = 0_{\mathbb{K}}$, et $y = x \in F$, on a $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x \in F$.

- ▷ Donc $\forall \alpha \beta$ qu'on fixe sur $(1_{\mathbb{K}}, \lambda) \in \mathbb{K}^2, \forall x, y \in F, \lambda x + y \in F$.
- ▶ Montrons que (3) $\implies$ (1) :
 - ▷ $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F, x - y \in F$ (en prenant $\lambda = -1_{\mathbb{K}}$).
 - ▷ Donc F est un sous-groupe de $(E, +)$.
 - ▷ Donc $(F, +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ On a pour $x = 0_E$, et pour tous $\lambda, y \in \mathbb{K} \times F, 0_E + \lambda \cdot y \in F$, donc $\lambda \cdot y \in F$.
 - ▷ Donc $\cdot$ est une loi de composition externe de F .
 - ▷ Les propriétés de la loi de composition externe sont vérifiées dans F car elles sont vérifiées dans E .
 - ▷ Donc F est un $\mathbb{K}$ -ev.

■

Exemple 2.2.1.2

- ▶ Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $a \in E \setminus \{0_E\}$. L'ensemble $\mathbb{K} \cdot a = \{\lambda \cdot a \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ est appelé la droite vectorielle engendrée par a , et est un sous-ev. de E .
- ▶ $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ n'est pas un sous-ev. de $\mathbb{R}^2$, parce que $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont dans F , mais pas leur somme $(1, 1)$.
- ▶ Soit $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. On pose $H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0\}$. Alors H est un sous-ev. de $\mathbb{K}^n$, appelé l'hyperplan de $\mathbb{K}^n$ d'équation $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$.
 - ▷ On a bien $H \subset \mathbb{K}^n$.
 - ▷ On a $\sum_{i=1}^n a_i \cdot 0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$, donc $0_{\mathbb{K}^n} \in H$.
 - ▷ Soient $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in H$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$, donc $\lambda x + y \in H$.
 - ▷ Et on a bien $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$, donc $\lambda x + y \in H$.
 - ▷ Donc H est un sous-ev. de $\mathbb{K}^n$.
- ▶ $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ est un sous-ev. de $\mathbb{K}^I$.
- ▶ $\mathbb{K}[X]$ est un sous-ev. de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
- ▶ $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-ev. de $\mathbb{K}[X]$.

Propriété 2.2.1.3

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-ev. de E , alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-ev. de E .
2. Soient F, G deux sous-ev. de E . Alors $F \cup G$ est un sous-ev. de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Q Preuve

► Démonstration de la première propriété...

- ▷ **Inclusion :** $\bigcap_{i \in I} F_i \subset E$.
- ▷ On sait aussi que $\forall i \in I, 0_E \in F_i \implies 0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i$.
- ▷ Soient $x, y \in \bigcap_{i \in I} F_i$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\forall i \in I, x, y \in F_i$, donc $\lambda x + y \in F_i$, donc $\lambda x + y \in \bigcap_{i \in I} F_i$, sachant que F_i est un sous-ev. de E .
- ▷ On en déduit que $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-ev. de E .

► Démonstration de la deuxième propriété...

- ▷ Dans le sens indirect $\Leftarrow$, si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$ est un sous-ev. de E . De même, si $G \subset F$, alors $F \cup G = F$ est un sous-ev. de E .
- ▷ Dans le sens direct $\Rightarrow$, on utilise la définition d'un sous-espace vectoriel.
- ▷ En effet, comme $F \cup G$ est un sous-ev. de E , alors $F \cup G$ est un sous-groupe de $(E, +)$.
- ▷ D'après les propriétés des groupes, on a bien $F \subset G$ ou $G \subset F$.

■

2.2 Sous-espace vectoriel engendré

📖 Définition 2.2.2.3 (Sous-espace vectoriel engendré)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et A une partie de E .

$\bigcap_{\substack{F \text{ sev. de } E \\ A \subset F}} F$ est appelé **sous-espace vectoriel engendré** par A , et est noté $\text{Vect}(A)$.

✅ Propriété 2.2.2.4

Il s'agit du plus petit sous-ev. de E contenant A .

💬 Remarque 2.2.2.2

1. Si $F = \text{Vect}(A)$, alors on dit que A est une partie génératrice de F .
2. $\text{Vect}(\emptyset) = \{0_E\}$, et $\text{Vect}(\{x\}) = \mathbb{K} \cdot x$.
3. **Important :** Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. et A une partie non-vide de E .
 $x \in \text{Vect}(A) \iff \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists a_1, \dots, a_n \in A, \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \mid x = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$
 Le terme $\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$ est appelé une combinaison linéaire de $a_1, \dots, a_n$.
 i.e. $\text{Vect}(A) = \{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \text{ tel que } n \in \mathbb{N}^*, a_1, \dots, a_n \in A, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \}$.

**Exemple 2.2.2.3**

1. Si $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, alors $\text{Vect}(A)$ est noté $\text{Vect}(a_1, \dots, a_n)$, et est égal à $\{\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \text{ tel que } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}\}$.
2. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tels que } x - 2y + z = 0\}$.
 - a) On a $F = \{(2y - z, y, z) \text{ tels que } y, z \in \mathbb{R}\}$.
 - b) Donc $F = \{y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \text{ tel que } y, z \in \mathbb{R}\}$.
 - c) Donc $F = \text{Vect}((2, 1, 0), (-1, 0, 1))$.
3. On a $\mathbb{K}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \text{ tel que } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}\} = \{\sum_{i=1}^n x_i e_i \text{ tel que } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}\}$, où e_i est le vecteur de $\mathbb{K}^n$ dont la i -ème composante est égale à $1_{\mathbb{K}}$, et les autres composantes sont égales à $0_{\mathbb{K}}$ (donc $e_k = (0, \dots, \underbrace{0}_{\text{pos. } k}, 0, \dots, 0)$).
4. $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$.
 - a) En effet, $\exists d \in \mathbb{N}, \exists \alpha_0, \dots, \alpha_d \in \mathbb{K}$ tel que $P = \sum_{k=0}^d \alpha_k X^k$.
5. $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n) = \text{Vect}((X^k)_{0 \leq k \leq n})$.
6. $F = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ telle que } f'' + 2f' - 3f = 0\}$
 - a) Donc $F = \{f : t \mapsto \alpha e^t + \beta e^{-t} \text{ tel que } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.
 - b) Donc $F = \text{Vect}(e^t, e^{-t})$.

**Propriété 2.2.2.5**

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et A, B deux parties de E . Alors :

1. $\text{Vect}(A) = A \iff A$ est un sous-ev. de E .
2. $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$.
3. $A \subset B \implies \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$.
4. $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B) \iff \begin{cases} A \subset \text{Vect}(B) \\ B \subset \text{Vect}(A) \end{cases}$.

**Preuve**

► Démonstration de la quatrième propriété.

- ▷ Dans le sens direct ($\implies$), $A \subset \text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$, et $B \subset \text{Vect}(B) = \text{Vect}(A)$.
- ▷ Dans le sens indirect ($\impliedby$)
 - $A \subset \text{Vect}(B) \xrightarrow{(3)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(\text{Vect}(B)) \xrightarrow{(2)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$,
 - et $B \subset \text{Vect}(A) \xrightarrow{(3),(2)} \text{Vect}(B) \subset \text{Vect}(A)$, donc $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$.



3 Famille génératrice, libre et bases

3.1 Famille génératrice

Définition 3.3.1.4

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $(e_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E lorsque $\text{Vect}(e_i, i \in I) = E$.

i.e. lorsque $\forall x \in E, \exists J$ sous-ensemble fini de $I, \exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}$ tel que $x = \sum_{j \in J} \lambda_j e_j$.

Note : on ne peut pas définir cette famille génératrice à partir de la combinaison linéaire de tous les éléments de la famille, car il peut y en avoir une infinité.

Remarque 3.3.1.3

Si I est fini tel que $\text{card}(I) = p \in \mathbb{N}^*$, alors :

$(e_i)_{i \in I}$ famille génératrice de $E \iff \forall x \in E, \exists (\lambda_k)_{k \in I} \in \mathbb{K}^p$ tels que $x = \sum_{k \in I} \lambda_k e_k$

Si $I = \{1, \dots, p\}$, alors :

$(e_1, \dots, e_p)$ famille génératrice de $E \iff \forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k e_k$

Exemple 3.3.1.4

1. $\mathbb{K}^n = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}^n$.
2. $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$, donc $((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}[X]$.
3. $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n)$, donc $(1, X, \dots, X^n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.

✓ Propriété 3.3.1.6

Toute surfamille d'une famille génératrice est une famille génératrice.
i.e. si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E , et J est un sous-ensemble de I tel que $I \subset I'$, alors $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille génératrice de E .

Q Preuve

On a $\forall x \in E, \exists J \subset I$ fini, $\exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}$ tel que $x = \sum_{j \in J} \lambda_j e_j$, or $I \subset I'$, donc J est aussi un sous-ensemble de I' , donc $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille génératrice de E . ■

H Exercice 3.3.1.1

Montrer que $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \text{ tel que } \int_0^1 P(t)dt = 0\}$ est un sous-ev. de $\mathbb{R}_3[X]$, puis trouver une famille génératrice de F .

3.2 Famille libre

☰ Définition 3.3.2.5 (Famille libre et famille liée)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. Une famille $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de E est dite **libre** lorsque :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i = 0_{\mathbb{K}}$$

Dans le cas contraire, la famille est dite liée.

2. **S'il y a une infinité d'éléments**, Une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de E est dite libre lorsque :

$$\forall J \text{ sous-ensemble fini de } I, \forall (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}, \sum_{j \in J} \lambda_j e_j = 0_E \implies \forall j \in J, \lambda_j = 0_{\mathbb{K}}$$

💬 Remarque 3.3.2.4

1. Toute famille qui contient le 0_E est liée, car $1_{\mathbb{K}} \cdot 0_E = 0_E$.
2. $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est liée si et seulement si $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, pas tous nuls, tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E$. Cela équivaut aussi à dire que $\exists i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tel que $e_{i_0} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1}, e_{i_0+1}, \dots, e_n)$.

→ Conséquence 3.3.2.1

On a $\exists(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}}^n\}$ tel que $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$.
Donc $\exists i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\lambda_{i_0} \neq 0$, alors :

$$e_{i_0} = -\lambda_{i_0}^{-1} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n \lambda_k e_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1}, e_{i_0+1}, \dots, e_n)$$

✎ Exemple 3.3.2.5

1. Dans $\mathbb{K}^n$, la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, car :

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0_E \implies \forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0_{\mathbb{K}}$$

2. $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$.

► Soit J un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$, par exemple $J = \{0, \dots, d\}$ tel que $d \in \mathbb{N}$.

► Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_d \in \mathbb{K}$, tels que $\sum_{k=0}^d \lambda_k X^k = 0_E \implies \forall k \in \{0, \dots, d\}, \lambda_k = 0_{\mathbb{K}}$ (car les polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux)

3. $(X^k)_{0 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

4. Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts (pour simplifier les calculs).

Soit $l_k = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$ le polynôme de Lagrange associé à x_k . Alors $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

$$\text{Soit } (\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1}, \text{ tels que } \sum_{k=0}^n \lambda_k l_k = 0_E \forall i \in \{0, \dots, n\}, \sum_{k=0}^n \lambda_k \underbrace{l_k(x_i)}_{=\delta_{i,k}} = \lambda_i = 0_{\mathbb{K}}$$

H Exercice 3.3.2.2

Soient $P_0, \dots, P_r \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $r \leq n$, et $0 \leq \deg(P_0) < \dots < \deg(P_r) \leq n$.

La famille $(P_0, \dots, P_r)$ est dite famille échelonnée dans $\mathbb{K}_n[X]$.

Montrer que $(P_0, \dots, P_r)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

Solution :

Nous allons procéder par récurrence inverse sur $k \in \{0, \dots, r\}$.

Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=0}^r \lambda_k P_k = 0$.

Donc $\lambda_r P_r = -\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k$.

Si $\lambda_r \neq 0$, alors :

$$\deg(\lambda_r P_r) = \deg(P_r) \text{ et } \deg\left(-\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k\right) \leq \max_{0 \leq k \leq r-1} \deg(P_k) = \deg(P_{r-1}) < \deg(P_r)$$

Ce qui est absurde, donc $\lambda_r = 0$.

Donc $\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k = 0$.

D'après le principe de récurrence, on a $\lambda_{r-1} = 0$, puis $\lambda_{r-2} = 0$, et ainsi de suite jusqu'à $\lambda_0 = 0$.

Solution plus rigoureuse :

Nous allons raisonner par absurde.

- Supposons que $(P_0, \dots, P_r)$ n'est pas une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.
- Donc $\exists (\lambda_0, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^{r+1} \setminus \{0_{\mathbb{K}}^{r+1}\}$ tel que $\sum_{k=0}^r \lambda_k P_k = 0$.
- On pose $s = \max(\{k \in \{0, \dots, r\} \text{ tel que } \lambda_k \neq 0\})$.
- Donc $\lambda_s P_s = -\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k$ et $\forall k > s, \lambda_k = 0$.
- Donc $\sum_{k=0}^s \lambda_k P_k = 0$.
- Donc $\lambda_s P_s = -\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k$.
- Donc $\deg(\lambda_s P_s) = \deg(P_s)$, et $\deg(-\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k) \leq \max_{0 \leq k \leq s-1} \deg(P_k) = \deg(P_{s-1}) < \deg(P_s)$.
- Ce qui est absurde, donc $(P_0, \dots, P_r)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.



Exemple 3.3.2.6

On pose $\forall \alpha \in \mathbb{R}, f_\alpha : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto e^{\alpha x} \end{cases}$

$(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Justification :

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$.
- On suppose que $(f_{\alpha_k})_{1 \leq k \leq n}$ n'est pas une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
- Donc $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}}^n\}$ tel que $\sum_{k=1}^n \lambda_k f_{\alpha_k} = 0$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^n \lambda_k e^{\alpha_k x} = 0$.
- Soit $s = \max(\{k \in \{1, \dots, n\} \text{ tel que } \lambda_k \neq 0\})$.
- Donc $\lambda_s \neq 0$ et $\forall k > s, \lambda_k = 0$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^s \lambda_k e^{\alpha_k x} = 0$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_s e^{\alpha_s x} = -\sum_{k=1}^{s-1} \lambda_k e^{\alpha_k x}$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_s = -\sum_{k=1}^{s-1} \lambda_k e^{\underbrace{(\alpha_k - \alpha_s)x}_{\leq 0}}$.
- Par passage à la limite $x \rightarrow +\infty$, on a $\lambda_s = 0$, ce qui est absurde, donc $(f_{\alpha_k})_{1 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

✓ Propriété 3.3.2.7

Toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre.

i.e. si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E , et $I' \subset I$, alors $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille libre de E .

Q Preuve

Supposons que $(e_i)_{i \in I}$ est libre et soit $I' \subset I$.

Soit $J \subset I'$ un sous-ensemble fini de I' , alors $J \subset I$ et comme $(e_i)_{i \in I}$ est libre, alors $(e_j)_{j \in J}$ est libre, donc $(e_i)_{i \in I'}$ est libre. ■

★ Théorème 3.3.2.1

Soient $e_1, \dots, e_{n+1}$ des éléments de E , un $\mathbb{K}$ -ev.

$(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ est une famille libre de E si et seulement si :

$(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E et $e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$

Q Preuve

► Démonstration dans le sens direct :

- ▷ On a $(e_1, \dots, e_n)$ est une sous-famille de $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E .
- ▷ Si $e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tel que $e_{n+1} = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$, donc $\sum_{k=1}^n (-\lambda_k) e_k + 1_{\mathbb{K}} e_{n+1} = 0$, ce qui est absurde, donc $e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.

► Démonstration dans le sens indirect :

- ▷ Soit

■

3.3 Bases

☰ Définition 3.3.3.6

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $(e_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est une base de E lorsque :

1. $(e_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E .
2. $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E .

**Exemple 3.3.3.7**

1. $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$.
2. $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.
3. $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
4. Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Alors les polynômes de Lagrange associés à $x_0, \dots, x_n$ forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
 - En effet, on sait déjà que $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.
 - Montrons maintenant qu'il s'agit d'une famille libre.
 - ▷ Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$, alors $\deg(P) \leq n$, donc P est déterminé par ses valeurs en $n+1$ points distincts, par exemple $x_0, \dots, x_n$.
 - ▷ Donc $\forall k \in \{0, \dots, n\}, P(x_k) = \sum_{i=0}^n P(x_i) l_i(x_k) = P(x_k)$, donc $P = \sum_{i=0}^n P(x_i) l_i$, donc $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.
 - ▷ Sinon, on peut poser $Q = \sum_{i=0}^n P(x_i) l_i$, calculer sa différence avec P , montrer qu'il admet $n+1$ racines distinctes, et conclure que la différence est nulle, donc $P = Q$.
 - ▷ Donc $\forall P \in \mathbb{K}_n[X], P \in \text{Vect}(l_0, \dots, l_n)$, donc $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.

**Propriété 3.3.3.8**

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$$

2. B est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

**Preuve****► Démonstration de la première propriété :**

- ▷ $\implies$: Soit B une famille génératrice de E . On a donc $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$. Si $\exists \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{k=1}^n \beta_k e_k$, alors $\sum_{k=1}^n (\lambda_k - \beta_k) e_k = 0$, donc $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k - \beta_k = 0$, donc $\lambda_k = \beta_k$ (sachant que B est une famille libre).
- ▷ $\impliedby$: On a $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$, donc B est une famille génératrice de E . De plus, si $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$, alors $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = \sum_{k=1}^n 0 \cdot e_k = 0$, (par unicité des scalaires) donc $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0$, donc B est une famille libre.

► Démonstration de la deuxième propriété :

■

★ Théorème 3.3.3.2

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un $\mathbb{K}$ -ev. et $e_1, \dots, e_n$ des éléments de E .

Si $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ alors $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée.

Q Preuve

La démonstration se fait par récurrence sur n .

Initialisation : $n = 1$

■

→ Conséquence 3.3.3.2

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est libre dans E , un $\mathbb{K}$ -ev., et $(g_1, \dots, g_m)$ est une famille génératrice de E , alors $n \leq m$.

Q Preuve

Supposons que $n > m$.

Donc $e_1, \dots, e_n \in \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ est liée, ce qui est absurde, donc $n \leq m$.

■

→ Conséquence 3.3.3.3

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et L une famille libre, G une famille génératrice et B une base de E .

Alors $\text{card}(L) \leq \text{card}(B) \leq \text{card}(G)$.

4 Espace vectoriel de dimension finie

Définition 4.4.0.7 (*Espace vectoriel de dimension finie*)

Un espace vectoriel est dit de dimension finie si et seulement si il admet une famille génératrice finie.

Exemple 4.4.0.8

- ▶ $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice finie de $\mathbb{K}^n$.
- ▶ $\mathbb{K}_n[X]$ est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car $(1, X, \dots, X^n)$ est une famille génératrice finie de $\mathbb{K}_n[X]$.
- ▶